



1. (*Resolución en representación paramétrica*)

Consideramos $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ hipotética solución de un problema de cálculo de variaciones. Su gráfica es una curva plana, descrita mediante $(x, y(x))$ para $x \in I$. Como toda curva plana, admite distintas representaciones paramétricas. En particular, para cualquier función $x : [t_0, t_1] \rightarrow I$, tenemos la representación alternativa $t \mapsto (x(t), y(x(t)))$ para el parámetro $t \in [t_0, t_1]$. Dada una representación de este tipo, llamemos $\tilde{y} := y \circ x$, tal que $\tilde{y} : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}$, de forma que la representación paramétrica en cuestión queda escrita como $t \mapsto (x(t), \tilde{y}(t))$.

Muestre que

$$\frac{d\tilde{y}}{dt}(t) = \frac{dy}{dx}(x(t)) \frac{dx(t)}{dt}.$$

Podemos entonces utilizar en nuestro provecho la libertad que proporciona escoger una parametrización $t \mapsto x(t)$ concreta. Por un lado, podemos evaluar la ecuación de Euler–Lagrange que determina $y(x)$ en puntos de la forma $x(t)$, y esto nos dará una relación entre $\tilde{y}$ y $\frac{dy}{dx}(x(t))$. Por otro lado, se puede forzar a que la ratio $\frac{d\tilde{y}}{dt}(t)/\frac{dx(t)}{dt}$ sea igual a la función de t que nos interese, como criterio para fijar $x(t)$. Esto permite despejar de forma simultánea $t \mapsto (x(t), \tilde{y}(t))$, que proporciona una representación paramétrica específica de la gráfica de la solución $y(x)$. Se pueden encontrar ejemplos del uso de esta técnica en los siguientes ejercicios.

2. (*Sobre el problema de la braquistócrona*)

Integre la ecuación de Euler–Lagrange asociada a este problema siguiendo los pasos que se especifican:

- Manipule la ecuación hasta llegar a la expresión $2y''y + (y')^2 + 1 = 0$.
- Multiplique por y' para escribir la ecuación como una derivada total, y fije la constante de integración.
- Despeje y' en función de y .
- Integre la ecuación utilizando un cambio de variable que haga la variable de integración proporcional a una expresión de la forma $\sin^2(\alpha/2)$, siendo α la nueva variable de integración. De esta forma podrá determinar una ecuación implícita para $y(x)$.

3. (*Sobre el problema de las superficies de revolución de área mínima*)

Integre la ecuación de Euler–Lagrange asociada a este problema siguiendo los pasos que se especifican:

- Reescriba la ecuación en términos de una derivada total, y fije la constante de integración C .
- Realice el cambio $y(x) = \sqrt{C} \cosh(z(x))$.
- Integre la ecuación para z y deshaga el cambio de variable.

4. (*Formulación alternativa de la ecuación de Euler-Lagrange*) Consideramos un funcional de la forma

$$\mathcal{F}[y] = \int_I F(x, y(x), y'(x)) dx, \quad I \subset \mathbb{R}.$$

Muestre que si F no depende de x , las soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange asociada a $\mathcal{F}$ cumplen que la cantidad

$$F(y(x), y'(x)) - y'(x)F_p(y(x), y'(x))$$

no depende de x (sugerencia: multiplique la ecuación de Euler-Lagrange por y').

5. (*Sobre el problema de la braquistócrona, II*)

- Escriba la formulación que resultaría al aplicarle el ejercicio 4 al problema de la braquistócrona.
- Siga los pasos especificados a continuación para integrar la ecuación resultante en el punto anterior:
 - a) Manipule la ecuación hasta llegar a una expresión para y que sólo dependa de y' .
 - b) Introduzca una representación en coordenadas paramétricas, tal como se especifica en el ejercicio 1.
 - c) Fije $\frac{d\tilde{y}}{dt}(t)/\frac{dx(t)}{dt} = -\cotan t$.
 - d) Determine a partir de esta elección la solución en la forma $(x(t), \tilde{y}(t))$.

6. (*Sobre el problema de las superficies de revolución de área mínima, II*)

- Escriba la formulación que resultaría al aplicarle el ejercicio 4 al problema de las superficies de revolución de área mínima.
- Siga los pasos especificados a continuación para integrar la ecuación resultante en el punto anterior:
 - a) Simplifique la ecuación todo lo que le sea posible mediante manipulaciones algebraicas.
 - b) Introduzca una representación en coordenadas paramétricas, tal como se especifica en el ejercicio 1.
 - c) Fije $\frac{d\tilde{y}}{dt}(t)/\frac{dx(t)}{dt} = \sinh t$.
 - d) Determine a partir de esta elección la solución en la forma $(x(t), \tilde{y}(t))$.

7. (*) (*Teorema de Noether*) Este resultado afirma, en términos coloquiales, que si un funcional permanece inalterado bajo una familia paramétrica de transformaciones (“admite una simetría continua”), entonces hay una cantidad conservada asociada para todas las extremales del funcional. Se puede consultar una versión rigurosa de este enunciado por ejemplo en [F. Rindler, *Calculus of Variations*, Springer 2018].

La aplicación más importante de este resultado la encontramos en funcionales acción. De manera informal, es conocido que para un funcional de acción mecánica, se cumple que:

- Si el Lagrangiano es invariante bajo traslaciones temporales, entonces la energía se conserva.
- Si el Lagrangiano es invariante bajo traslaciones espaciales, entonces el momento lineal se conserva.
- Si el Lagrangiano es invariante bajo rotaciones, entonces el momento angular se conserva.

Discuta la aplicación de estas ideas al caso del sistema clásico de N cuerpos en gravitación, cuyo Lagrangiano es:

$$L = \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{2} |x'_i(t)|^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \frac{Gm_i m_j}{|x_i(t) - x_j(t)|}.$$

8. Discuta la relación del ejercicio 4 con el teorema de Noether. En el caso de funcionales acción, determine qué interpretación tiene la cantidad conservada asociada, y qué relación guarda con la transformada de Legendre.
9. (*) (*Condiciones de Erdmann-Weierstrass*) En aquellas situaciones en las que un problema de cálculo de variaciones no admite soluciones regulares, podría ocurrir que sí admita como soluciones funciones de clase uno a trozos. Para que esto ocurra, se han de cumplir las llamadas *condiciones de Erdmann*. Dado un funcional de la forma,

$$\mathcal{F}[y] = \int_I F(x, y(x), y'(x)) dx, \quad I \subset \mathbb{R},$$

un extremal y de clase C^1 a trozos ha de cumplir que, en los puntos $\{c_i\}_{i=1, \dots, N} \subset I$ de discontinuidad de $y'(x)$, se verifiquen:

- a) $F_p(x, y(x), y'(x))|_{x=c_i^-} = F_p(x, y(x), y'(x))|_{x=c_i^+}$ para todo $i = 1, \dots, N$.
- b) $(F - y' F_p)|_{x=c_i^-} = (F - y' F_p)|_{x=c_i^+}$ para todo $i = 1, \dots, N$.

Aplique estas ideas al estudio de la siguiente situación:

$$\mathcal{F}[y] = \int_{-1}^1 y^2(1 - y')^2 dx,$$

sobre $\mathcal{D} = \{y \in C^1[-1, 1] / y(-1) = 0, y(1) = 1\}$.

10. Minimice el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_{-1}^1 ((y'(x))^2 - 1)^2 dx$$

sobre funciones $y : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $y(-1) = y(1) = 1$.

11. (*) Utilice las condiciones de Erdmann-Weierstrass para justificar que la solución al problema de la braquistócrona no puede tener esquinas en su gráfica.